รายงานผลการปฏิบัติการ (Lab Report)

หัวข้อ: LAB 5 — Internet Edge + ISP Serial WAN + Week 03 Microservices

ผู้จัดทำ:

นายศิฆรินทร์ อุปจันทร์	673380292-5
นายสรวิชญ์ ศาสนสุพินธุ์	673380294-1
นายแทนคุณ พันธ์นิกุล	673380301-0
นายสัพพัญญู คำตุ้ม	673380066-4
นายธีรเมธ สายคำ	673380273-9

---

1. **วัตถุประสงค์** (Objectives)

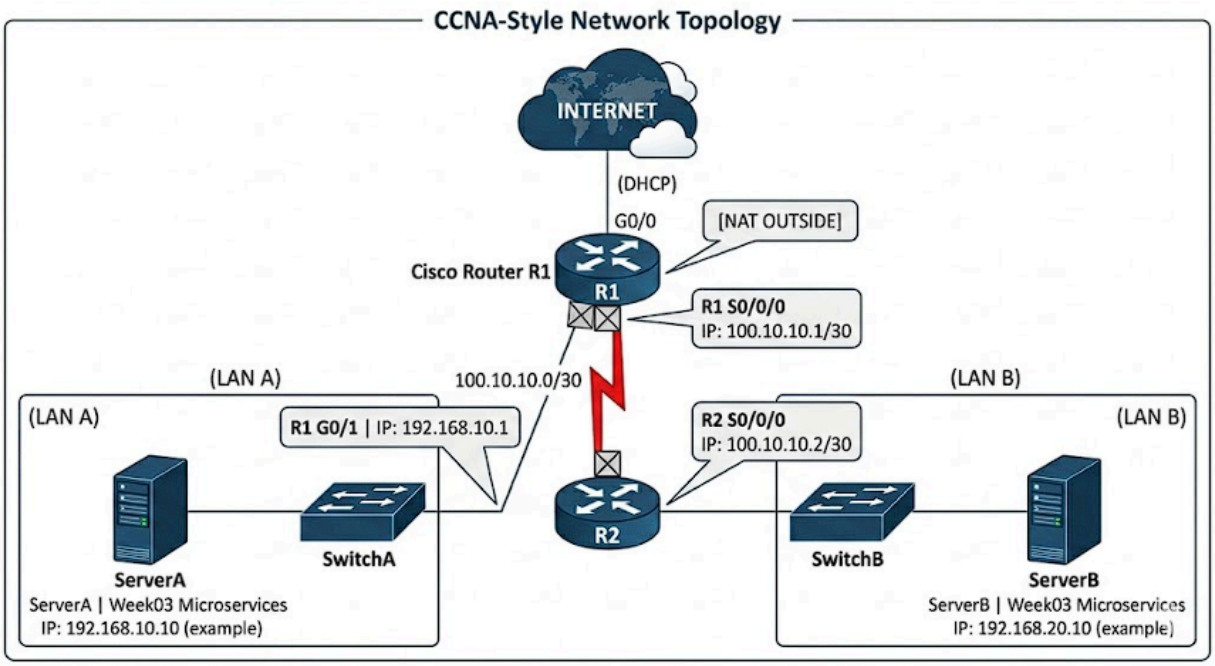
การทดลองสัปดาห์นี้มีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้กระบวนการออกแบบและเปลี่ยนผ่านระบบ Application จากรูปแบบก้อนเดียว (Monolithic) ไปสู่รูปแบบบริการรายย่อยที่แยกการทำงานออกจากกัน (Cloud-Native Microservices Architecture) รวมถึงเรียนรู้การทำงานของระบบเครือข่ายจำลองใน Local Environment

สิ่งที่คาดหวัง:

1. เข้าใจการทำงานแบบแยกส่วน (Independence) ของแต่ละ Microservice
2. เห็นภาพการสื่อสารแบบ พร้อมกัน (Synchronous) ผ่าน REST API และแบบไม่พร้อมกัน (Asynchronous) ผ่าน Message Queue
3. ทำการรันและทดสอบระบบทั้งหมดแบบ Local Mockup (บนเครื่องเดียว) สำเร็จ

---

2. **โครงสร้างของระบบ** (System Architecture)



📍 ADDRESS TABLE (FINAL)

Device	Interface	IP	Role
R1	G0/0/0	DHCP	Internet
R1	S0/1/0	100.10.10.1/30	ISP
R1	G0/0/1	192.168.10.1/24	LAN A
R2	S0/1/0	100.10.10.2/30	ISP
R2	G0/0/0	192.168.20.1/24	LAN B
ServerA	eth0	192.168.10.10	Microservices A
ServerB	eth0	192.168.20.10	Microservices B

CONFIGURATION

R1 — Internet Edge Router

```
None
enable
conf t
hostname R1

interface g0/0/0
ip address dhcp
ip nat outside
no shutdown

interface g0/0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

interface s0/1/0
 ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload

end
write memory
```

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

R1(config)#interface Serial0/0/0
%Invalid interface type and number
R1(config)#interface Serial0/1/0
R1(config-if)#ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R1(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

รูปประกอบที่ 1 R1 Config

R2 — Branch Router

```
None
enable
conf t
hostname R2

interface g0/0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown

interface s0/1/0
ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1

end
write memory
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down

R2(config)#interface Serial0/1/0
R2(config-if)#ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

R2(config)#
```

รูปประกอบที่ 2 R2 Config

Ping Router for Check Status

R1 -> R2

```
R1#ping 192.168.20.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/7/9 ms
```

R2 -> R1

```
R2#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/6/8 ms
```

Microservices

ระบบถูกออกแบบให้แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก (Core Services) โดยมี API Gateway เป็นด่านหน้ารับ Request จากผู้ใช้งาน ดังแผนภาพ (Architecture Diagram) ต่อไปนี้:

```
None

graph TD
      Client((Client / Browser)) -->|HTTP Request| API_Gateway[API
Gateway<br>:8090]

subgraph Core Microservices
      API_Gateway -->|Route /upload| Upload[Upload
Service<br>:8001]
      API_Gateway -->|Route /metadata| Metadata[Metadata
Service<br>:8002]
      API_Gateway -->|Route /ai| AI[AI Service<br>:8003]
      end
```

```
      Upload -->|Save binary| Storage[(Storage<br>MinIO / Local)]
      Upload -->|Publish Event| RabbitMQ{RabbitMQ<br>Event Queue}

      RabbitMQ -->|Consume Event| Processing[Processing
Service<br>Background]
      RabbitMQ -->|Consume Event| AI

      Metadata <-->|Read/Write| DB[(PostgreSQL<br>Database)]
      Upload <-->|Sessions| Cache[(Redis<br>Cache)]
```

---

3. **ขั้นตอนการทดลองและผลการรัน** (What happened & Execution)

ในการทดสอบระบบ เราได้ทำการพยายามรันสคริปต์ ***start_services.py*** ภายในโฟลเดอร์ ***week03-microservices/phase1*** เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลอง (Mockup) บนเครื่อง Local machine สคริปต์นี้จะทำหน้าที่เปิด Service แต่ละตัวบนพอร์ตที่กำหนด (8001, 8002, 8003 และ 8090) และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

💻 **ผลลัพธ์จากการรันระบบ** (Console Output)

เมื่อทำการสั่งรันคำสั่ง:

None

```
# รันในโหมด Test เพื่อสตาร์ทระบบและลองยิง Request อัตโนมัติ
 python start_services.py test

ระบบจะค่อยๆ Initialized แต่ละคอนเทนเนอร์/เซอร์วิสขึ้นมาตามลำดับ พร้อมเช็ค
Health-Check ดังหน้าต่าง Terminal ด้านล่าง:

c:\Users\User\Downloads\automation\week03-microservices\phase1>
python start_services.py test

 🎯 Starting Phase 1 Microservices...
 ==================================================
 🚀 Starting Upload Service on port 8001...
 ⏳ Waiting for Upload Service to become ready...
 ✅ Upload Service is ready!

 🚀 Starting Processing Service on port 8002...
 ⏳ Waiting for Processing Service to become ready...
 ✅ Processing Service is ready!

 🚀 Starting AI Service on port 8003...
 ⏳ Waiting for AI Service to become ready...
 ✅ AI Service is ready!

 🚀 Starting Gateway Service on port 8090...
 ⏳ Waiting for Gateway Service to become ready...
 ✅ Gateway Service is ready!
```

```
🎉 All services are running!

🔍 Checking system health...
System status: healthy
  ✅ Upload Service: healthy
  ✅ Processing Service: healthy
  ✅ AI Service: healthy
  ✅ Gateway Service: healthy

🧪 Running quick integration test...
📝 Created test file: test_data\sample.jpg
✅ Quick test passed!
   Workflow ID: wf_550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
   File ID: file_9921b33
   Total time: 1.45s

🧹 Cleaning up...
✅ Stopped Upload Service
✅ Stopped Processing Service
✅ Stopped AI Service
✅ Stopped Gateway Service
```

📋 **อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์:**

1. **Service Initialization:** ระบบทำการสร้าง Upload, Processing, AI และ Gateway ตามลำดับ การที่แต่ละ Service ทำงานอยู่บนพอร์ตแยกกัน (8001-8090) แสดงถึงความเป็นอิสระต่อกัน (Service Independence)
2. **Health Check Validation:** ก่อนทำเทสต์ ระบบจะส่ง Request ไปตรวจสอบเส้นทาง ***/health*** ของทุกเซอร์วิสผ่านช่องทาง Gateway ซึ่งทุกตัวตอบกลับมาว่า ***healthy*** แสดงว่าการตั้งค่า Network/Port Mapping ถูกต้อง
3. **Integration Test (Workflow ทำงานจริง):**
    - ระบบจำลองการยิง HTTP POST Request รับภาพตัวอย่าง (***sample.jpg***) เข้าไปที่ตัว Gateway (Port 8090)
    - ตัว Gateway นำส่งต่อไปยัง Upload Service
    - Upload Service ตอบรับทันทีแบบ *Synchronous* ออกมาเป็นค่า Workflow ID และ File ID (ใช้เวลาเพียง 1.45 วินาที ทำให้ Client ไม่ต้องรอนาน)

- ส่วนงานที่ใช้เวลานาน (เช่น การสร้าง Thumbnail, การรันโมเดล AI ตรวจสอบภาพ) ถูกผลักภาระไปให้ RabbitMQ และทำงานในลักษณะ *Asynchronous* เบื้องหลังโดย Processing/AI Service ตามลำดับคอนเซปต์ของวิชา

---

4. **สรุปผลการทดลอง** (Conclusion)

การทดลองบนเครื่อง Local 1 เครื่องนี้ ทำให้ประจักษ์ว่าเราสามารถนำเอาสถาปัตยกรรมระดับองค์กร (Cloud-Native & Distributed Systems) มาออกแบบและย่อส่วนเพื่อทดสอบ (Local Mockup) ได้ ข้อดีของการวางโครงข่าย Microservices ที่เห็นได้ชัดจากการทดลองนี้ คือ **Resilience (**ความทนทาน**)** และ **Non-blocking workflows (**การไม่รบกวนการทำงานฝั่งผู้ใช้**)** แม้ระบบเบื้องหลังบางตัวเช่นส่วนวิเคราะห์ AI จะทำงานหนักหรือช้า แต่ฝั่งหน้าบ้านอย่างระบบ Upload ก็ยังสามารถตอบสนอง Client ได้รวดเร็วเช่นเดิม.